

PROJETO.....

Requisitos da disciplina Modelagem de Software e Arquitetura de Sistemas

INTEGRANTES DO PROJETO e RA'S

Adriana Carmem

-

11413

São Paulo

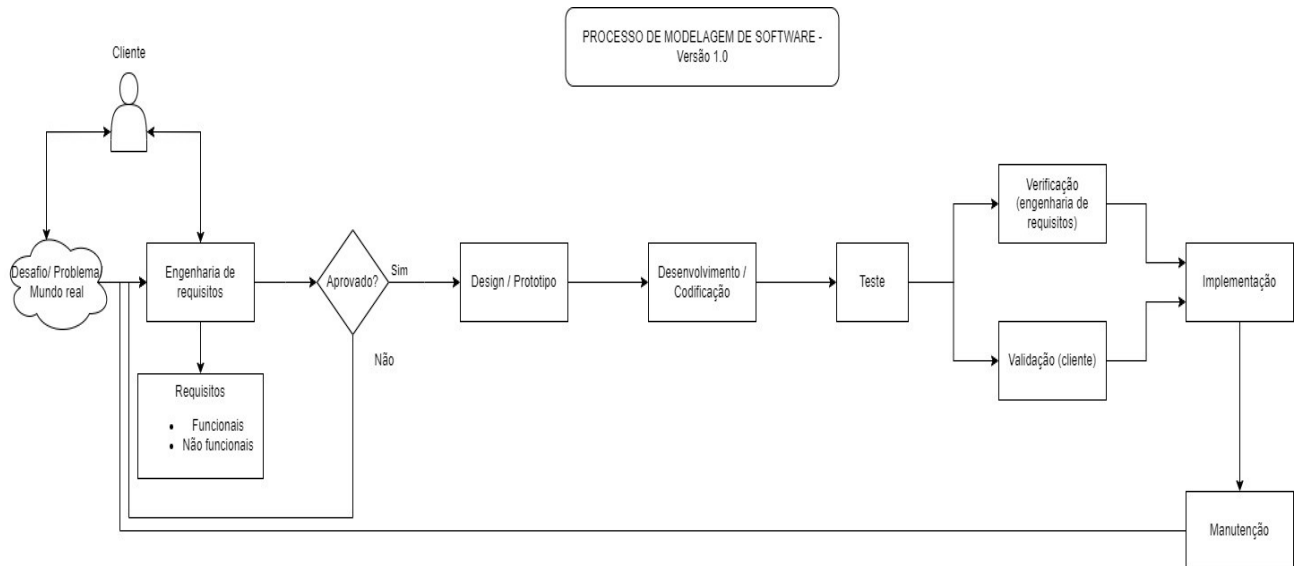
2025

Sumário

1 INTRODUÇÃO.....	3
1.1 – Processo de desenvolvimento de Software.....	3
1.2 Apresentação.....	3
2. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio.....	3
2.1 Desafio.....	3
2.2 Entender Mapear.....	4
2.2.1 – Entendimento e observação. COMO PODEMOS?.....	4
2.2.2 – Pesquisa Desk.....	4
2.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário).....	4
2.4 Prototipagem.....	4
3.REQUISITOS DE SISTEMA.....	4
3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE.....	4
3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE.....	5
4. DIAGRAMAS DE UML.....	6
4.1 CASOS DE USO.....	6
4.2 DIAGRAMA DE CLASSE.....	6
5. Especificação estrutura de uma rotina do sistema.....	6
5.1 – Apresentar a especificação de acordo com o modelo abaixo.....	6
5.2 – Apresentar a codificação da rotina.....	7
6. ARQUITETURA DO SISTEMA.....	7
6.1. Visão Geral do Sistema.....	7
6.2. Arquitetura Geral.....	7
6.3. Componentes Arquiteturais e Camadas.....	7
6.4. Diagrama da Arquitetura.....	8
6.5. Organização de Pastas e Módulos.....	9
6.6. Integrações Externas (se houver).....	9
6.7. Ambiente e Implantação.....	10
8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.....	10

1 INTRODUÇÃO

1.1 – Processo de desenvolvimento de Software



1.2 Apresentação

A Arcor (<https://www.arcor.com.br/>) atua no ramo alimentício com um portfólio que reúne chocolates, biscoitos, guloseimas e outras categorias. Como ação de marketing e relacionamento com o público, a empresa propõe às equipes do 1o semestre do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas o desenvolvimento de um sistema digital com caráter lúdico e/ou educativo, capaz de aproximar o jogador da marca Arcor e de suas diferentes marcas, linhas e produtos.

A proposta central é transformar o conhecimento sobre o portfólio em uma experiência de jogo. O participante deverá avançar por perguntas, desafios, pistas e feedbacks que apresentem marcas como Tortugueta e Triunfo, além de outras marcas e produtos selecionados pela equipe em conjunto com o parceiro. O conteúdo utilizado deverá ser baseado em materiais oficiais da Arcor e validado antes da entrega final, evitando afirmações promocionais, nutricionais ou de qualidade que não estejam apoiadas em fontes fornecidas ou aprovadas pela empresa.

2. DESIGN SPRINT – Ideação e prototipação do desafio

2.1 Desafio

Inicial da proposta do PI - Com o objetivo de apresentar a marca Arcor, referência no país no ramo de guloseimas biscoitos e, principalmente, chocolates, foi proposto criar um jogo, sendo em formato de quiz ou de descoberta.

Nele, seremos desafiados a lidar com banco de dados, linguagens de programação, lógica e, claro, um bom planejamento para uma execução assertiva.

2.2 Entender Mapear

- Entender a empresa e todos os seus segmentos;
- Entender seu público alvo;
- Mapear como o usuário vai acessar o jogo; onde vai encontra-lo;

2.2.1 – Entendimento e observação. COMO PODEMOS?

- Como podemos compreender melhor os consumidores;
- Como podemos divulgar o jogo;
- Como podemos fazer um quiz que o usuário interaja de forma continua;
- Como podemos criar um ranking online;
- Como podemos deixar o jogo chamativo;
- Como podemos diferenciar o jogo dos demais;
- Como podemos seguir inovando;
- Como podemos atrair os funcionários da empresa em geral;
- Como podemos criar critérios de avaliações;
- Como podemos entregar no tempo certo;
- Como podemos incluir o tempo como requisito de pontuação.

2.2.2 – Pesquisa Desk

- Sobre o quiz temos: [IBGE – Educa | Crianças | Home](#);
<https://pt.quizur.com/trivia/marcas-de-chocolate-zkwm>;
https://www.educaplay.com/learning-resources/29028714-arcor_company_quiz.html;
- Sobre o layout e interações temos: [Página inicial – arcor.com.br](#);

2.3 Ideação – desenho da solução (trilha do usuário)

- Se nosso grupo tivesse super poderes eu faria o jogo automaticamente;
- Se tivéssemos muito dinheiro, contrataríamos uma empresa para criar o jogo;
- Se não tivéssemos dinheiro nenhum, faríamos o quiz como estamos fazendo agora;
- E se fôssemos o Dick Vigarista e quiséssemos boicotar, iríamos boicotar os projetos dos outros grupos.

8 ideias loucas em 8 minutos:

- O ganhador vira CEO da Arcor;
- Os 3 primeiros tem um ano de chocolate grátis;
- O jogo tem que ser melhor que GTA 6;
- As perguntas serão acumulativas exponencialmente;
- Fase alternativa para o planeta chocolate;
- Só pode jogar comendo tortuguita;
- Se responder em até 2 segundos, sua pontuação dobra;
-

3 – Trilha do usuário:

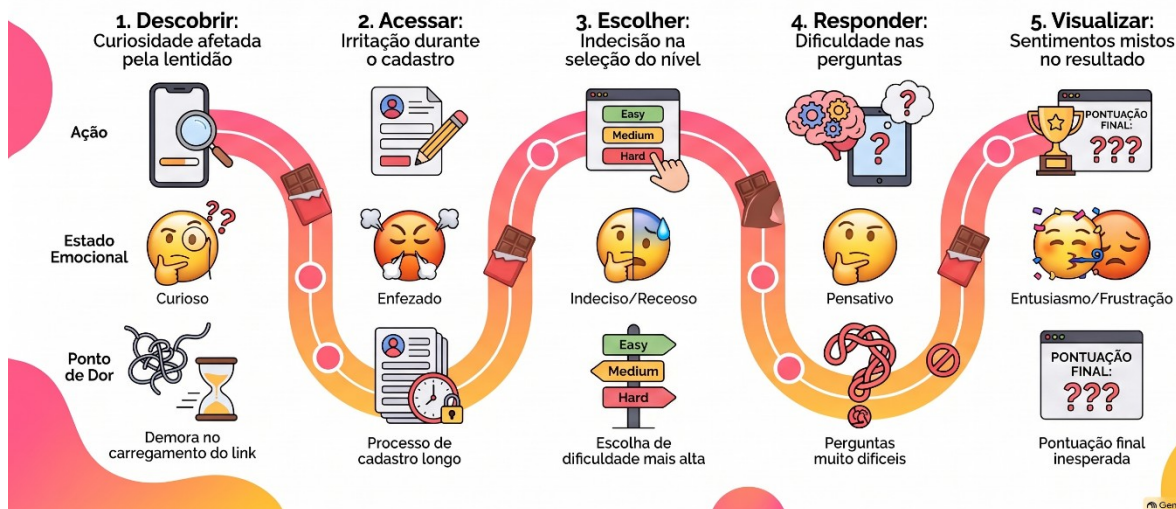
Site do quis sobre Arcor

Usuário: um jovem, apaixonado por chocolate descobriu um site de quis sobre a Arcor.

Etapa	Descobrir	Acessar	Escolher	Responder	Visualizar
O que o usuário faz	Abre o site	Faz login	Escolhe o nível do jogo	Responde questões	Visualiza sua pontuação
Como ele se sente	Curioso	Enfezado	Indeciso	pensativo	Entusiasmado/ frustrado
Onde ele trava	Link demora a abrir	Cadastro longo	Incerteza de escolher um nível difícil	Muito difícil	Não foi o esperado

Jornada do Usuário: Quiz Arcor

Mapeamento sequencial das 5 etapas da experiência do usuário no quiz da Arcor, destacando **ações, emoções e gargalos** em cada fase.



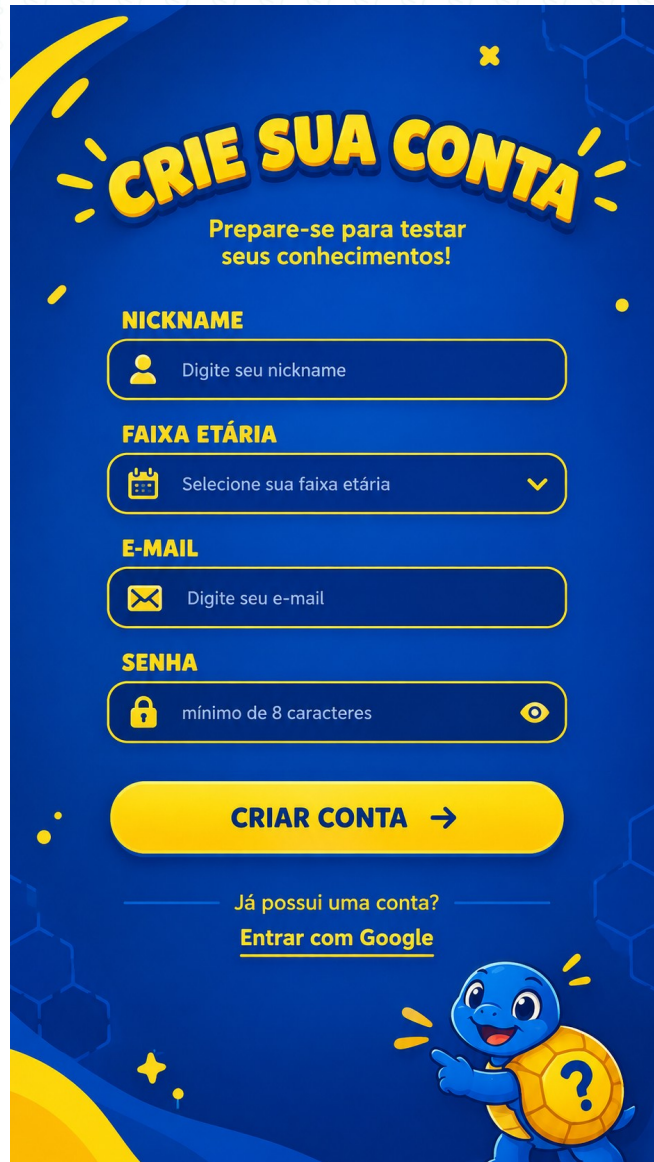
Geminini Notebook

2.4 Prototipagem

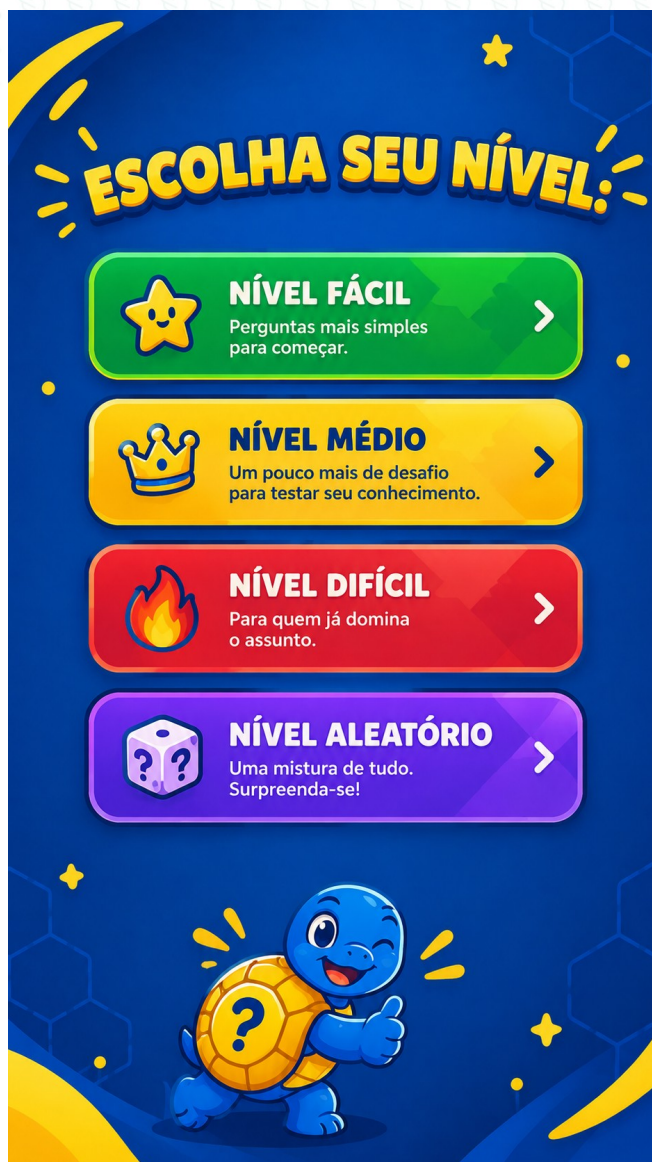
Tela 1 — Bem-vindo



Tela 2 — Criar conta

A interface de criação de conta da FECAP tem um fundo azul escuro com elementos gráficos amarelos, como uma lua crescente e estrelas. O título principal 'CRIE SUA CONTA' está em letras amarelas grandes e estilizadas. Abaixo dele, há uma instrução: 'Prepare-se para testar seus conhecimentos!'. O formulário contém quatro campos de entrada: 'NICKNAME' com um ícone de pessoa, 'FAIXA ETÁRIA' com um ícone de calendário, 'E-MAIL' com um ícone de envelope e 'SENHA' com um ícone de cadeado. Cada campo tem uma dica de texto. No final do formulário, há um botão amarelo 'CRIAR CONTA' com uma seta para a direita. Abaixo do botão, há o texto 'Já possui uma conta?' e um link 'Entrar com Google'. No canto inferior direito, há uma ilustração de uma tartaruga azul com uma carapaça amarela com um ponto de interrogação.

Tela 3 — Escolha do nível de dificuldade



Tela 4 — Perguntas

Game interface for 'Tela 4 — Perguntas' (Screen 4 — Questions). The interface is set against a dark blue background with yellow stars and a yellow border. At the top left, there is a back arrow icon. To its right, a yellow star icon is followed by the text 'NÍVEL FÁCIL'. Further right, a clock icon shows a time of '02:37'. Below the clock, a yellow star icon is followed by the text 'PONTOS: 10'. In the center, a yellow box contains the question 'Qual é o principal ingrediente do chocolate Arcor?' with a '1/10' indicator above it. Below the question, there are four answer options in yellow boxes: 'A Leite', 'B Cacau', 'C Açúcar', and 'D Farinha'. At the bottom, a blue cartoon turtle with a yellow shell featuring a question mark is giving a thumbs up. A progress bar with 10 dots is located at the very bottom.

← ★ NÍVEL FÁCIL 02:37

★ PONTOS: 10

1/10

Qual é o principal ingrediente do chocolate Arcor?

A Leite **B** Cacau

C Açúcar **D** Farinha

Tela 5 — Resultados e pontuação



3. REQUISITOS DE SISTEMA

3.1 REQUISITOS FUNCIONAIS DE SOFTWARE

Necessários 6 requisitos

RFS01	
Função	
Descrição	
Entradas	
Fonte	
Saídas	
Ação	

RFS02	
Função	
Descrição	
Entradas	
Fonte	
Saídas	
Ação	

3.2 REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS DE SOFTWARE

Necessários 6 requisitos

RFS01

Função	
Descrição	
Entradas	
Fonte	
Saídas	
Ação	

RFS02	
Função	
Descrição	
Entradas	
Fonte	
Saídas	
Ação	

4. DIAGRAMAS DE UML

4.1 CASOS DE USO

Apresentar 3 casos de uso do sistema

4.2 DIAGRAMA DE CLASSE

Apresentar 1 diagrama de classe do sistema

5. Especificação estrutura de uma rotina do sistema

5.1 – Apresentar a especificação de acordo com o modelo abaixo

Sistema/Software

Função

Descrição

Entradas

Fonte

Saídas

Destino

Ação

•

Requisitos

Pré-condição

Pós-condições

Efeitos colaterais

5.2 – Apresentar a codificação da rotina

Apresente em pseudocódigo, Python ou outra linguagem

6. ARQUITETURA DO SISTEMA

Para a arquitetura do sistema, considere o template abaixo:

Template (esquema de arquitetura) para orientar a elaboração de um **Projeto de Arquitetura de Sistema Web**, cobrindo desde a camada de apresentação até a persistência de dados, com foco em modularidade, escalabilidade e eficiência.

6.1. Visão Geral do Sistema

- **Nome do Sistema:**
- **Objetivo do Sistema:** (Breve descrição da finalidade do sistema)
- **Público-Alvo:**
- **Principais Funcionalidades:**

6.2. Arquitetura Geral

Descrever o estilo arquitetural adotado (por exemplo, MVC, camadas, microsserviços, hexagonal, etc.):

Exemplo: Arquitetura em Camadas (Layered Architecture) com separação clara entre apresentação, lógica de negócios e persistência.

6.3. Componentes Arquiteturais e Camadas

6.3.1. Camada de Apresentação (Frontend)

- **Tecnologias:** (Ex.: HTML5, CSS3, JavaScript, React/Vue/Angular)
- **Responsabilidades:**
 - o Interface com o usuário
 - o Validação inicial de dados
 - o Comunicação com a API via HTTP/JSON

6.3.2. Camada de Aplicação (Backend/API)

- **Tecnologias:** (Ex.: Node.js, Django, Spring Boot, Flask, Laravel)
- **Responsabilidades:**
 - o Implementação da lógica de negócio
 - o Autenticação/autorização
 - o Comunicação com a camada de dados
 - o Exposição de endpoints RESTful/GraphQL

6.3.3. Camada de Domínio (Negócio)

- **Descrição:**
 - o Contém as regras de negócio e os modelos de domínio
 - o Independente das demais camadas
- **Componentes:**
 - o Entidades
 - o Casos de uso

- o Regras de validação

6.3.4. Camada de Persistência (Banco de Dados)

- **Tecnologias:** (Ex.: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, SQLite)
- **Responsabilidades:**
 - o Armazenamento e recuperação de dados
 - o Scripts de criação e migração de banco

6.4. Diagrama da Arquitetura

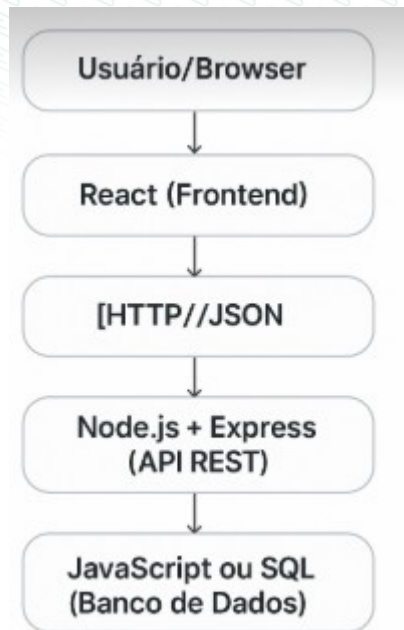
Inserir um **diagrama estrutural** (ex.: em draw.io, Lucidchart ou outro) mostrando:

- Fluxo entre frontend, backend, banco de dados
- Componentes principais
- APIs e serviços envolvidos
- Gateways, autenticação, filas de mensagens (se houver)

Exemplo textual de uma arquitetura de sistema web.

```
[Usuário/Browser]
|
React (Frontend)
|
[HTTP/JSON]
|
Node.js + Express (API REST)
|
JavaScript ou SQL
|
PostgreSQL (Banco de Dados)
```

Diagrama:



6.5. Organização de Pastas e Módulos

Descrever como o código será organizado no repositório:

```

  /frontend
    /components/
    /pages/
    /services/
  /backend
    /controllers/
    /services/
    /models/
    /routes/
    /config/
  /database
    schema.sql
    migrations/
  
```

6.6. Integrações Externas (se houver)

- APIs de terceiros (pagamentos, mapas, redes sociais)
- Serviços de autenticação (OAuth2, Firebase, etc.)
- Serviços de envio (email, notificações)

6.7. Ambiente e Implantação

- **Ambientes:** desenvolvimento, homologação, produção
- **Contêineres:** Docker/Docker Compose (se usado)

- **CI/CD:** GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins
- **Hospedagem:** Heroku, Vercel, AWS, GCP, Azure

8. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

SOMMERVILLE, I. **Engenharia de Software**. 11ª Edição. São Paulo: Pearson Addison-Wesley, 2017.